TECH CHALLENGE – FASE 1 | FIAP PÓS TECH – DATA ANALYTICS

Olist: do crescimento ao negócio sustentável

Relatório executivo — logística, pagamentos, satisfação e fidelização de clientes do e-commerce Olist (jan/2017 a ago/2018)

INTEGRANTES

Reinaldo Souza Lima Filho
Robinson de Freitas Castro Junior
Rodrigo de Castro Souza
Vinicius Jacomini Vaccari
Vitor Hugo Ramos Guerra

Outubro de 2026 · Repositório: github.com/reinaldosl/Tech-challenge-POSTECH

1. Sumário

1. Sumário 2

Resumo executivo 3

2. Contexto e objetivo do estudo 4

2.1 Contexto 4

2.2 Objetivo 4

2.3 Escopo e regras 4

3. Preparação dos dados (ETL) 5

3.1 Extração 5

3.2 Transformação 5

3.3 Carga e base analítica deste estudo 6

4. Análise exploratória dos dados 7

4.1 Logística 7

4.2 Pagamentos 10

4.3 Satisfação do cliente 12

5. Principais insights 15

O que os insights dizem em conjunto 15

6. A pergunta de negócio 16

Por que esta pergunta 16

Como respondemos 16

7. Resposta à pergunta 17

7.1 O crescimento veio de clientes novos, e esse motor parou 17

7.2 A experiência pesa na recompra, mas sozinha não fideliza 18

7.3 Onde há espaço: categorias e regiões 18

7.4 Quanto vale melhorar 20

7.5 O plano: quatro frentes 21

7.6 Indicadores para acompanhar 21

8. Conclusão 22

Próximos passos 22

Limitações 22

Reprodutibilidade 22

Resumo executivo

A Olist cresceu rápido, mas sobre uma base que não se sustenta sozinha. A receita de jan–ago cresceu 143% de 2017 para 2018, porém se estabilizou em cerca de R$ 1,06 milhão por mês ao longo de 2018. Quase toda essa receita vem de clientes que compram pela primeira vez.

- **97,8% dos clientes compraram uma única vez** e apenas 2,2% da receita vem de clientes recorrentes. Quem volta gasta o dobro (R$ 321 contra R$ 162).
- **A experiência de entrega é o principal detrator:** 6,8% dos pedidos atrasam (12,8% no Nordeste) e, com atraso, a nota média cai de 4,29 para 2,27. Pedidos com vários sellers têm nota 2,86.
- **Experiência é condição necessária, mas não suficiente:** mesmo a melhor entrega gera só ~3% de recompra. Um programa de fidelização que leve a recompra a 5% vale ~R$ 258 mil por ano.
- **Recomendação em quatro frentes:** entregar o que promete; criar motivos para o cliente voltar; crescer no Nordeste depois de corrigir a logística; e cuidar da saúde financeira do crescimento.

2. Contexto e objetivo do estudo

2.1 Contexto

A Olist é uma plataforma brasileira que conecta pequenos e médios lojistas (sellers) aos grandes marketplaces. O cliente compra no marketplace, o seller prepara e posta o pedido, uma transportadora faz a entrega e, perto da data prometida, o cliente recebe um convite para avaliar a compra.

O estudo usa o **dataset público da Olist** (Kaggle): cerca de 100 mil pedidos entre set/2016 e out/2018, distribuídos em 9 tabelas que cobrem todo o ciclo do pedido — compra, itens, pagamento, entrega, avaliação, cliente, seller, produto e localização.

99,4 mil pedidos na base	**96,2 mil** pedidos entregues (jan/2017–ago/2018)	**R$ 15,4 mi** receita dos pedidos entregues	**93,1 mil** clientes únicos com pedido entregue
2,9 mil sellers com pedido avaliado	**R$ 159,79** ticket médio	**4,16** nota média (pedidos entregues)	**6,8%** pedidos entregues com atraso

2.2 Objetivo

O Tech Challenge pede um relatório executivo para investidores e acionistas que transforme os dados de vendas em uma narrativa sobre desempenho, logística e satisfação, terminando em recomendações. Este relatório tem três objetivos:

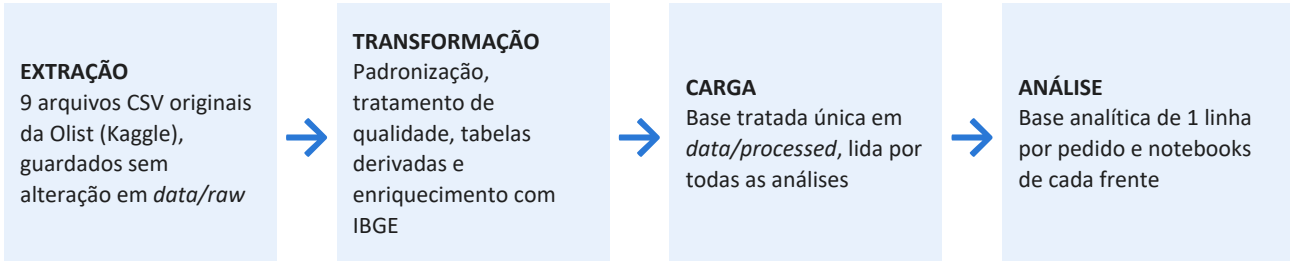
- **Diagnosticar comportamentos problemáticos** em três frentes — logística, pagamentos e satisfação do cliente — e mostrar onde eles se concentram (mês, região, seller, forma de pagamento e tipo de pedido).
- **Avaliar a qualidade do crescimento:** quanto da receita vem de clientes novos e recorrentes, e o que faz um cliente voltar.
- **Responder à pergunta de negócio** (seção 6) com um plano de ação priorizado, uma estimativa de impacto e indicadores para acompanhar.

2.3 Escopo e regras

- Período de **jan/2017 a ago/2018** (99.092 pedidos): os meses fora dele têm volume residual e criariam quedas artificiais.
- Receita, ticket e prazos calculados com pedidos **entregues** (status DELIVERED).
- Clientes contados pela pessoa (*customer_unique_id*), não pelo cadastro de cada pedido.
- As comparações são descritivas: mostram associação, não provam causa.

3. Preparação dos dados (ETL)

Os dados passam por três camadas antes de qualquer análise. Toda a preparação está em notebooks versionados no repositório, o que permite reproduzir cada número deste relatório.



3.1 Extração

Tabela	Uma linha por	Linhas	Conteúdo
orders	pedido	99.441	Status e datas de compra, aprovação, postagem, entrega e prazo prometido
order_items	item do pedido	112.650	Produto, seller, preço, frete e prazo de postagem
payments	pagamento	103.886	Forma de pagamento, parcelas e valor
reviews	avaliação	99.224	Nota de 1 a 5, comentário e datas
customers	cliente no pedido	99.441	Identificador da pessoa, CEP, cidade e UF
sellers / products	seller / produto	3.095 / 32.951	Localização do seller; categoria e dimensões do produto
geolocation	coordenada de CEP	1.000.163	Latitude e longitude por prefixo de CEP

3.2 Transformação

Padronização. Datas convertidas para data/hora; textos em maiúsculas, sem acentos e sem espaços extras (a geolocalização caiu de 8.011 para 5.965 grafias de cidade); CEP lido como texto para preservar o zero à esquerda; produtos sem categoria agrupados como SEM CATEGORIA.

Qualidade. A única remoção de linhas foi a de 279.669 duplicatas da geolocalização. As demais inconsistências foram mantidas e documentadas, e cada análise decide como tratá-las:

Problema encontrado	Quantidade	Tratamento neste estudo
Pedidos com mais de uma avaliação	547 pedidos	Mantida a última avaliação do pedido
Pedidos com mais de um pagamento	2.961 pedidos	Agregados por pedido antes do join (forma principal = maior valor)
Postagem antes da compra / entrega antes da postagem	166 / 23 pedidos	Excluídos só do cálculo de tempo por etapa (98,6% válidos)
Pedidos sem data de entrega	2.965 pedidos	Fora das análises de prazo; atraso só existe se houve entrega
Coordenadas fora do Brasil	33 pontos	Excluídas de mapas
Produtos sem categoria	610 produtos	Agrupados como SEM CATEGORIA

Tabelas derivadas. *orders_enriched* (um pedido por linha, com valores, avaliação, UF, dias de diferença para o prazo e indicador de atraso), *order_items_category* (itens com categoria) e as agregações mensais, por categoria, UF, produto e seller. A frente de logística acrescentou população e renda por UF do IBGE

(*analise_regional_completa*).

3.3 Carga e base analítica deste estudo

A camada *data/processed* é a fonte única de todas as análises. Para este relatório foi montada uma base com **uma linha por pedido**, agregando cada tabela antes de juntar:

- **Avaliação:** última avaliação registrada do pedido.
- **Pagamento:** forma principal (a de maior valor), número de pagamentos, maior número de parcelas e valor pago.
- **Itens:** quantidade de itens e de sellers, prazo de postagem e seller principal (item de maior preço) com sua UF.
- **Indicadores criados:** dias por etapa (aprovação, postagem e transporte), folga entre prazo prometido e real, postagem do seller fora do prazo, rota dentro ou fora da UF e região do cliente.
- **Recompra:** compra feita em um dia posterior ao da primeira compra. Pedidos do mesmo dia (827 clientes) são o mesmo carrinho dividido e não contam como recompra.

Validações: nenhum join multiplicou pedidos (checagem automática de unicidade) e a receita do período, **R$ 15.373.120,01**, é idêntica à das tabelas agregadas da frente de crescimento.

4. Análise exploratória dos dados

A exploração percorre as três frentes do diagnóstico. Em todos os gráficos, o **vermelho** destaca o ponto problemático e o cinza ou azul serve de referência.

4.1 Logística

Onde o tempo é gasto. Dos 12,6 dias médios entre a compra e a entrega, 9,4 dias (74%) ficam com a transportadora. A aprovação do pagamento quase não pesa, e o seller leva 2,8 dias para postar.

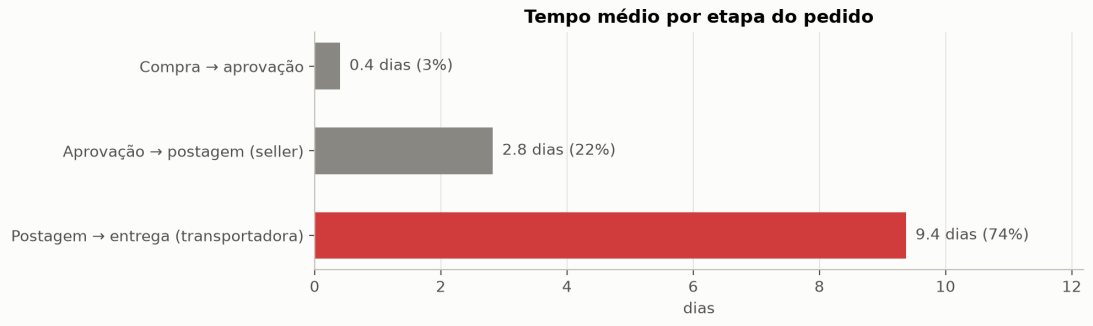


Figura 1 — Tempo médio por etapa do pedido (pedidos entregues com datas em ordem).

Promessa folgada. A entrega mediana leva 10 dias para uma promessa de 23 — 12 dias de folga. Mesmo assim, 6,8% dos pedidos chegam depois do prometido.

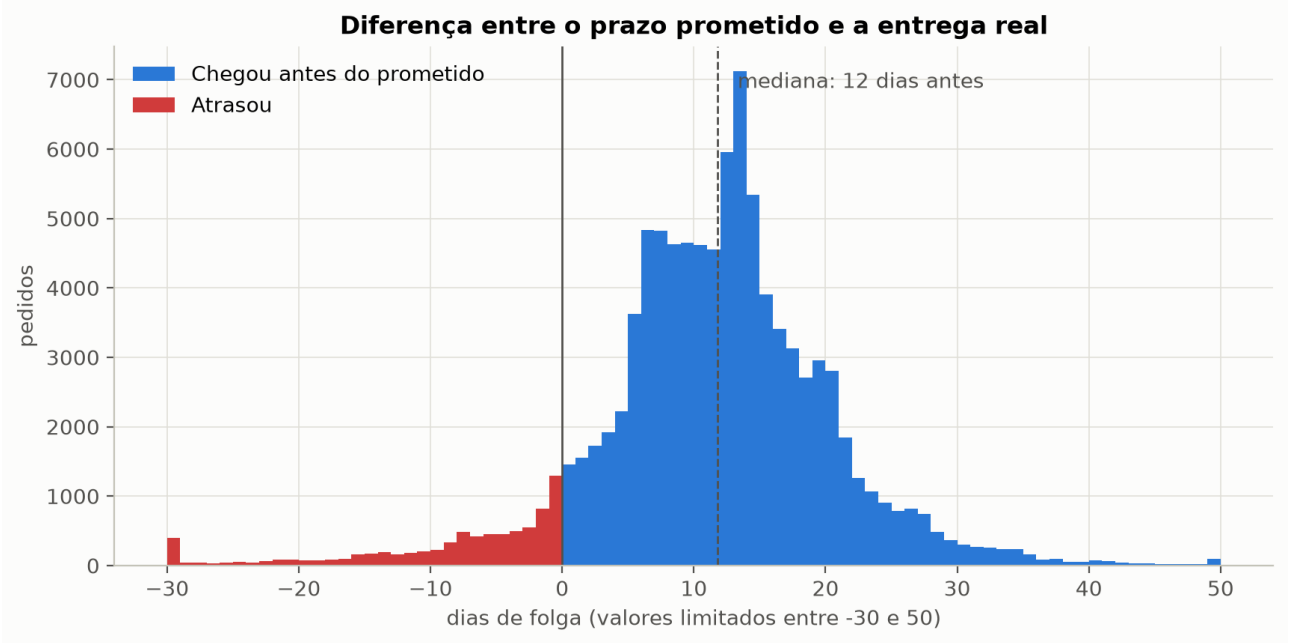


Figura 2 — Diferença entre o prazo prometido e a entrega real.

Crise de fev–mar/2018. O atraso chegou a 14% e 19%, contra 6,8% de média, sem pico de volume e em todas as regiões (no Norte e no Nordeste passou de 27%). A nota média caiu para 3,81. Novembro/2017 (Black Friday) também teve 12% de atraso.

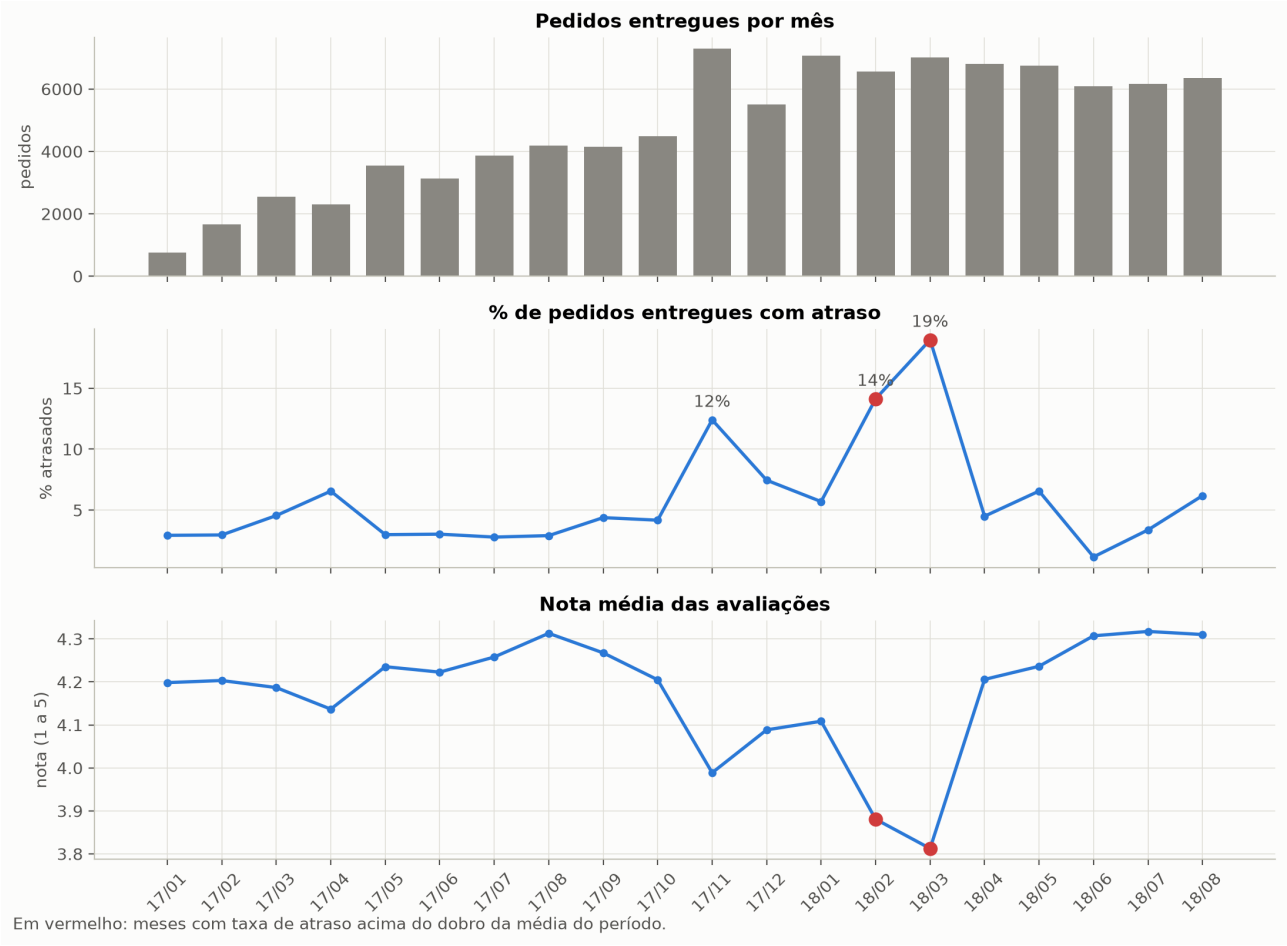


Figura 3 — Pedidos, % de atraso e nota média por mês. Em vermelho, meses com atraso acima do dobro da média.

Atraso concentrado em UFs. Onze UFs atrasam mais de 1,5 vez a média — quase todo o Nordeste, além do RJ (12,1% em 12,3 mil pedidos, o maior problema em volume) e do ES.

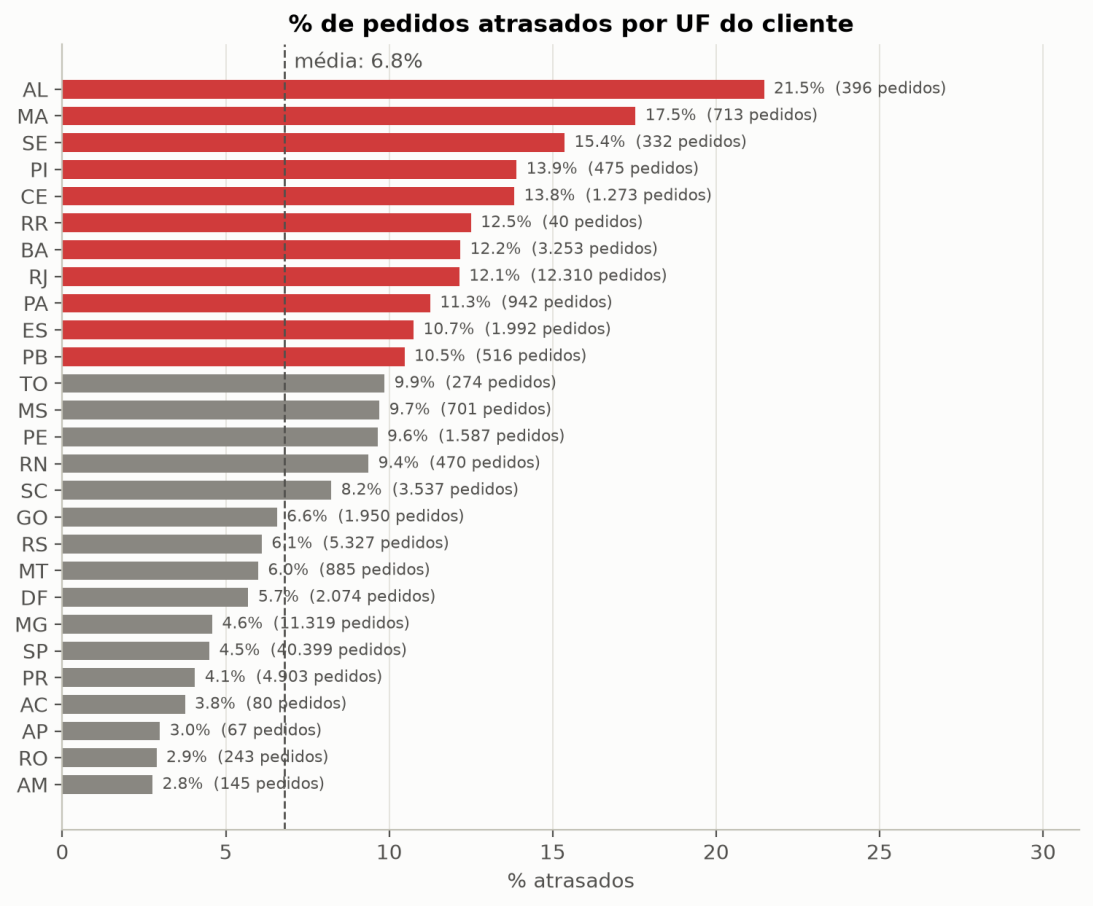


Figura 4 — % de pedidos entregues com atraso por UF do cliente.

A promessa não é calibrada igual no país. AM, AP, AC e RO recebem 18 a 21 dias de folga e quase não atrasam; o Nordeste recebe 9 a 14 dias e lidera os atrasos. Quanto menor a folga da UF, maior o atraso (correlação de −0,57).

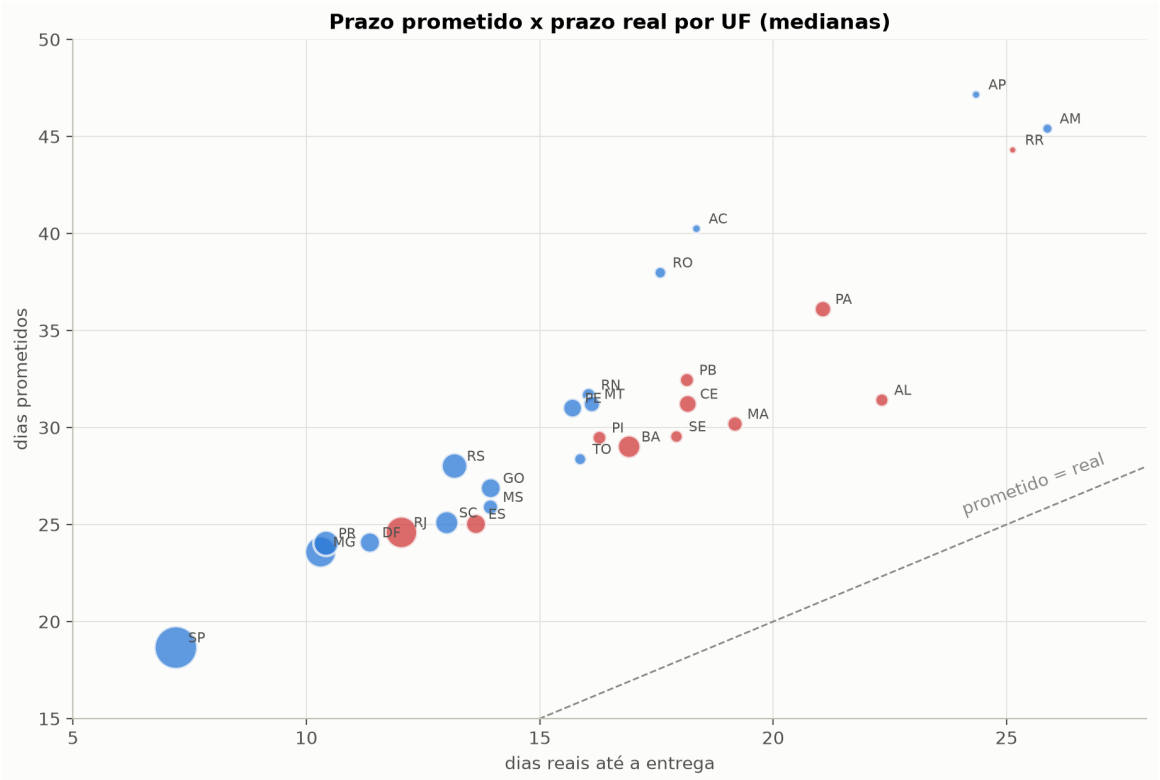


Figura 5 — Prazo prometido x prazo real por UF (medianas). Vermelho: atraso acima de 1,5 vez a média.

Origem do atraso. Em 8,9% dos pedidos o seller postou depois do prazo combinado; nesses casos o atraso sobe de 5,4% para 21,1%, e 28% de todos os atrasos começam assim. Envios para outra UF atrasam quase o dobro (8,1% x 4,5%) e pagam frete 74% maior.

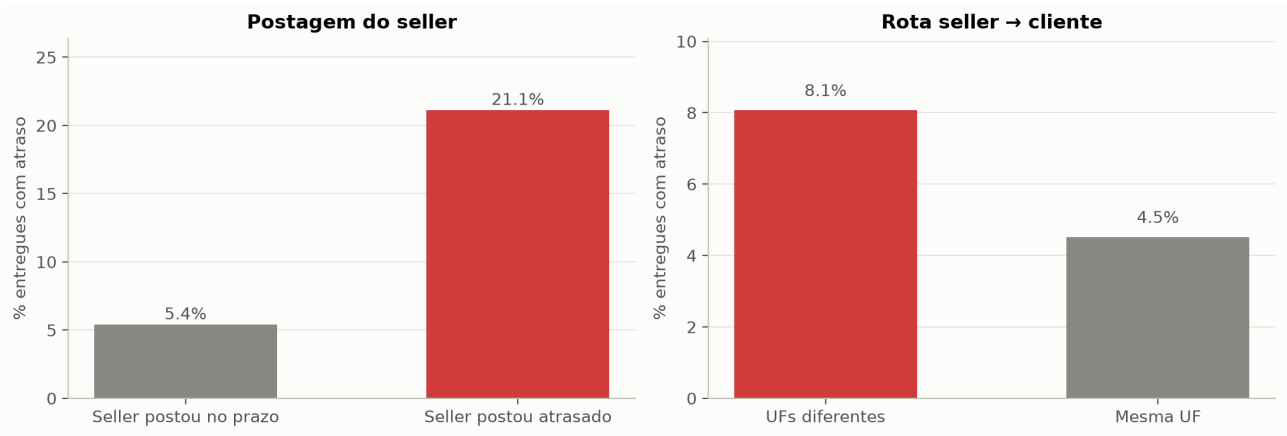


Figura 6 — % de pedidos atrasados pela postagem do seller e pela rota seller → cliente.

4.2 Pagamentos

O cartão de crédito domina (75,5% dos pedidos) e cresce; o boleto perde espaço (25% → 18%) e o cartão de débito cresceu em meados de 2018 (1% → 4%).

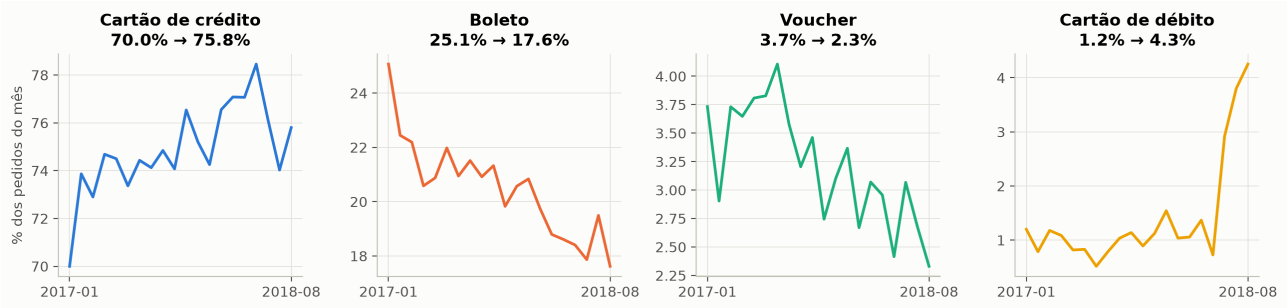


Figura 7 — Participação de cada forma de pagamento nos pedidos do mês (escalas próprias).

Forma	% pedidos	Aprovação (mediana)	Entrega (mediana)	% atraso	% cancelados	Nota
Cartão de crédito	75,5%	0,3 h	10,0 dias	6,7%	1,1%	4,16
Boleto	**19,9%**	**29,1 h**	**11,3 dias**	**7,3%**	**1,2%**	**4,16**
Voucher	**3,1%**	**0,3 h**	**10,2 dias**	**6,1%**	**3,0%**	**4,13**
Cartão de débito	1,5%	0,8 h	8,4 dias	5,3%	0,9%	4,24

O **boleto atrasa a aprovação** em cerca de 29 horas e acrescenta ~1 dia à entrega. Pedidos com **voucher são cancelados quase 3 vezes mais**.

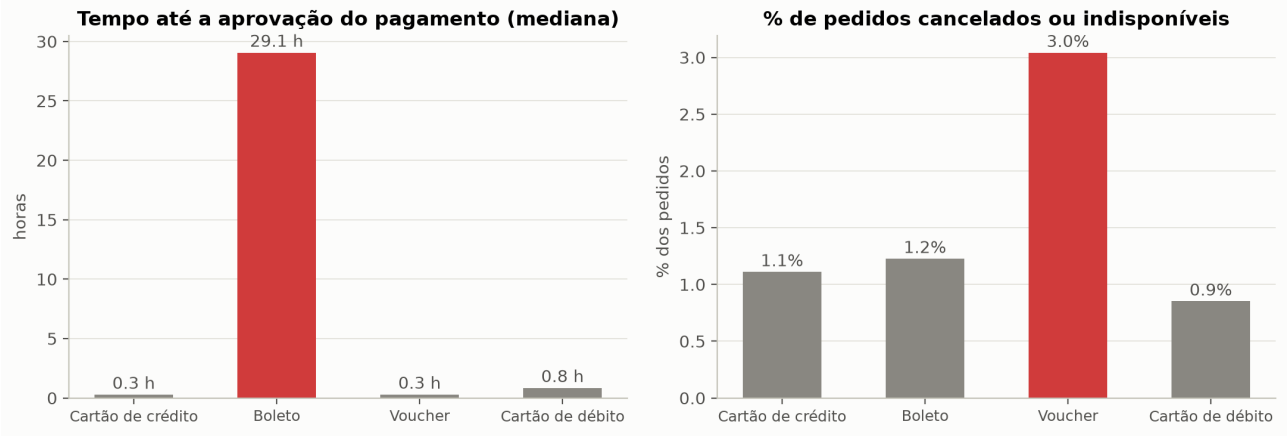


Figura 8 — Tempo até a aprovação do pagamento e % de pedidos cancelados ou indisponíveis.

Parcelamento. O número de parcelas acompanha o ticket. O parcelamento longo é praticamente sem juros para o cliente (só 0,6% dos pedidos em 7–10x pagam acima do valor do pedido), então o custo financeiro fica com a operação. As faixas longas também concentram mais notas baixas.

Parcelas	Pedidos	Ticket médio	Nota média	% notas 1-2	% atraso	% pago acima
1x	23.309	R$ 100,65	4,22	11,2%	6,0%	0,0%
2-3x	21.959	R$ 134,96	4,15	12,8%	6,9%	0,2%
4-6x	15.640	R$ 181,70	4,13	13,4%	7,0%	0,6%
7-10x	11.373	R$ 333,31	4,08	15,1%	7,5%	0,6%
11x ou mais	329	R$ 359,32	3,93	19,2%	8,2%	7,0%

Nas UFs onde o frete pesa mais no preço (a maioria do Norte e do Nordeste), o cliente parcela mais: 4,7 parcelas na PB contra 3,2 em SP (correlação de 0,59).

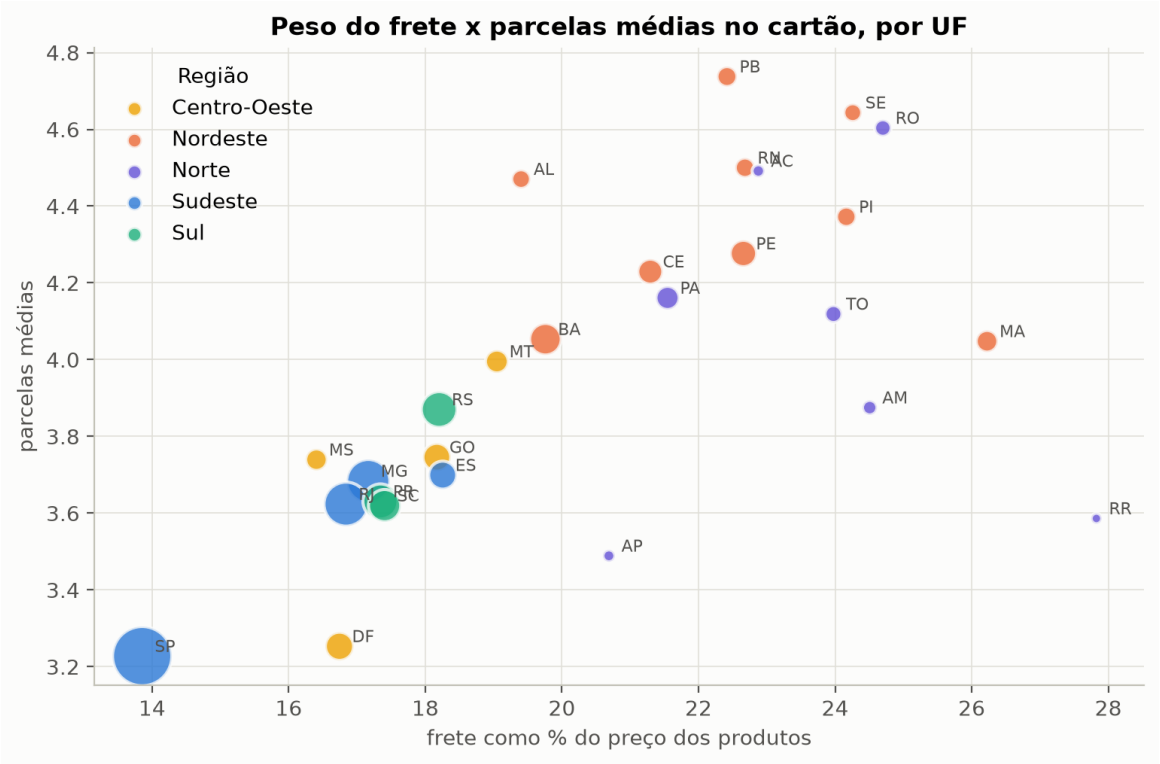


Figura 9 — Peso do frete sobre o preço x parcelas médias no cartão, por UF (tamanho = pedidos).

4.3 Satisfação do cliente

O atraso é o principal detrator e o efeito é imediato. No prazo, 9% a 12% das notas são 1 ou 2. Com 1 a 3 dias de atraso, 32%; com 4 a 7 dias, 68%; acima disso, cerca de 80%.

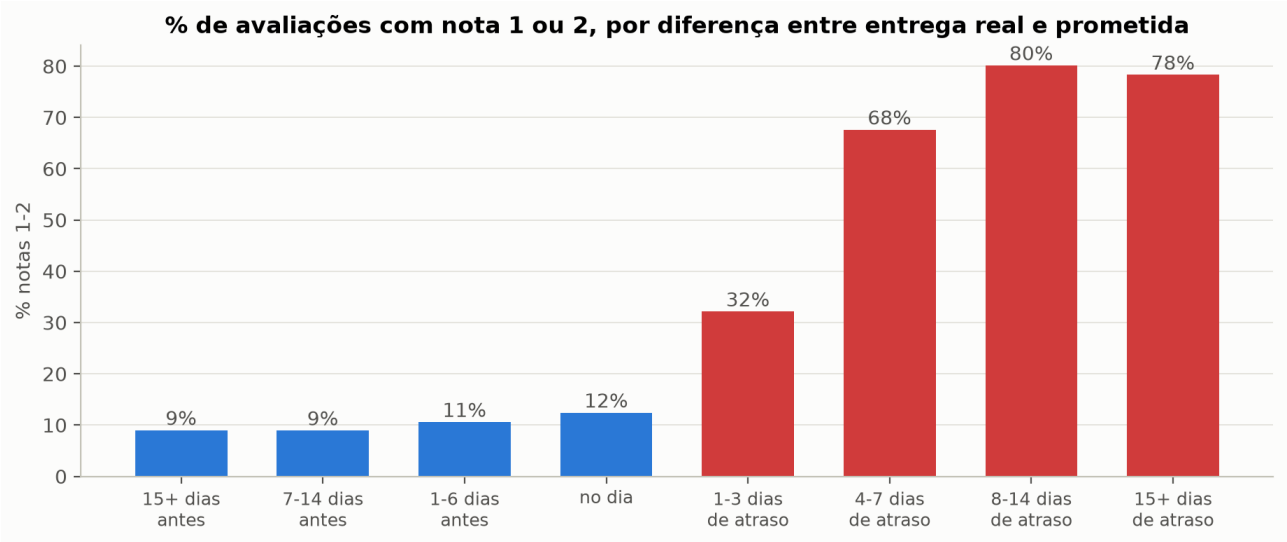


Figura 10 — % de avaliações com nota 1 ou 2 pela diferença entre a entrega real e a prometida.

Mesmo dentro do prazo, cada faixa a mais de demora tira nota: 4,45 até 5 dias contra 3,99 entre 20 e 30 dias.

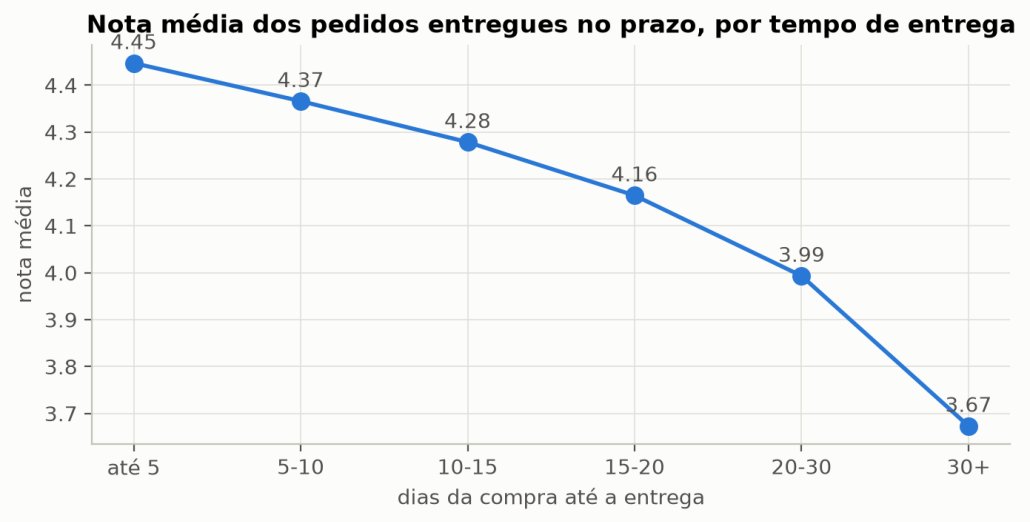


Figura 11 — Nota média dos pedidos entregues no prazo, por tempo de entrega.

Problemas escondidos na jornada. Pedidos com mais de um seller quase nunca atrasam, mas têm nota 2,86: 45% dos comentários falam de item faltando — o cliente recebe parte do pedido e avalia o que não chegou. Além disso, 5,2% das avaliações são feitas antes da entrega (96% delas de pedidos atrasados).

Tipo de pedido	Pedidos avaliados	Nota média	% notas 1-2	% atraso
1 seller	94.302	4,17	12,3%	6,8%
2 ou mais sellers	**1.258**	**2,86**	**47,1%**	**1,0%**
Avaliado depois de receber	90.600	4,28	9,5%	1,8%
Avaliado antes de receber	**4.960**	**1,93**	**72,8%**	**95,7%**

Sellers. O top 5% dos sellers concentra 57% das notas baixas, mas também 51% dos pedidos — a concentração acompanha o volume. O sinal está na taxa: **31 sellers têm mais de 25% de notas 1-2** (3,4 mil pedidos), e a taxa de notas baixas acompanha a de atraso (correlação de 0,55).

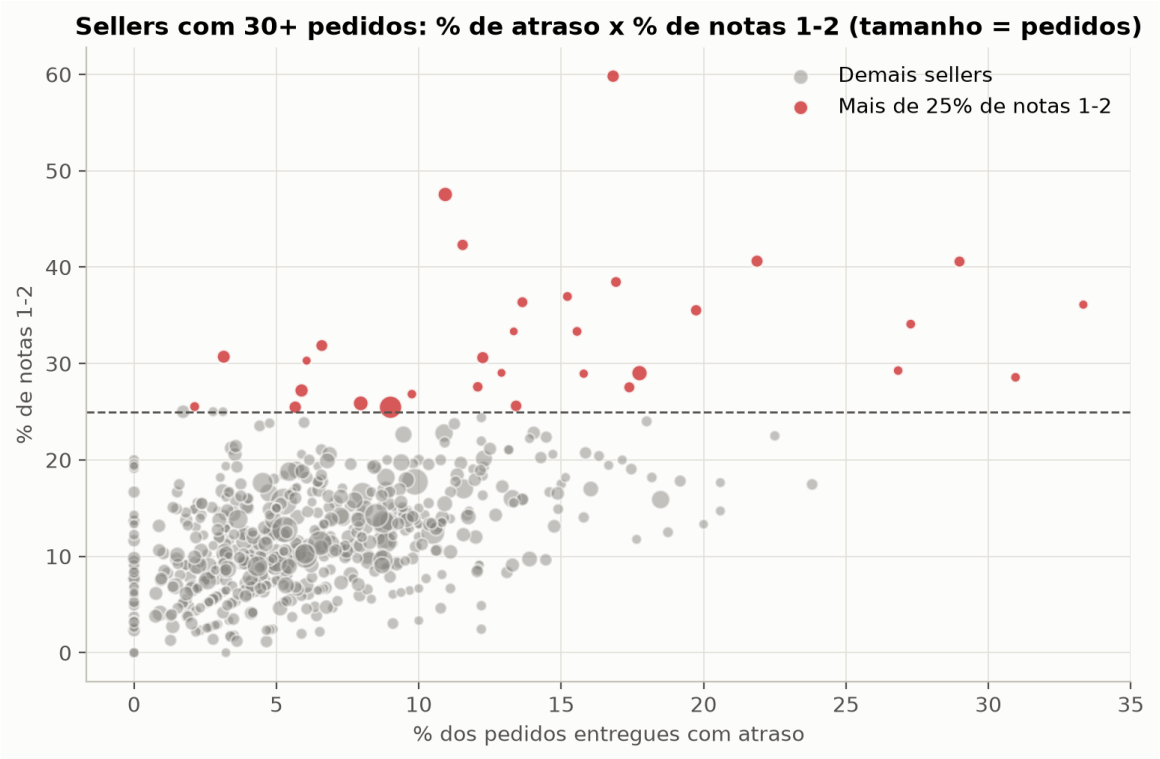


Figura 12 — Sellers com 30 ou mais pedidos: % de atraso x % de notas 1-2 (tamanho = pedidos).

5. Principais insights

O mapa abaixo resume os comportamentos problemáticos encontrados, com a evidência que sustenta cada um.

Frente	Problema	Evidência
Logística	Gargalo no transporte	74% do tempo do pedido fica entre a postagem e a entrega
Logística	Crise de atraso em fev–mar/2018	Atraso de 19% em mar/2018 (média de 6,8%), em todas as regiões e sem pico de volume
Logística	Atraso concentrado em UFs	11 UFs acima de 1,5 vez a média: AL, MA, SE, PI, CE, RR, BA, RJ, PA, ES e PB
Logística	Seller posta fora do prazo	28% dos atrasos começam com a postagem atrasada do seller
Logística	Promessa de prazo mal calibrada	12 dias de folga mediana, mas desigual entre UFs (correlação de −0,57 com o atraso)
Pagamentos	Boleto atrasa a aprovação	29 h para aprovar, contra 0,3 h no cartão (~1 dia a mais de entrega)
Pagamentos	Voucher com mais cancelamento	3,0% de cancelamento, contra 1,1% no cartão
Pagamentos	Parcelamento longo sem juros	7–10x: ticket de R$ 333; só 0,6% pagam acima do valor do pedido
Satisfação	Atraso derruba a nota	Nota 4,29 no prazo x 2,27 com atraso
Satisfação	Pedidos com vários sellers	Nota 2,86 x 4,17; 45% dos comentários citam item faltando
Satisfação	Avaliação antes de receber	5,2% avaliam antes da entrega, com nota 1,93
Satisfação	Sellers críticos	31 sellers com mais de 25% de notas 1-2 (3.379 pedidos)
Fidelização	Recompra baixa em qualquer nota	2,8% voltam: 2,3% com nota 1 x 3,1% com nota 5

O que os insights dizem em conjunto

- **A logística é a raiz da insatisfação.** Prazo e atraso explicam a maior parte das notas baixas, e os problemas se concentram em regiões (Nordeste e RJ), em períodos (fev–mar/2018) e em sellers específicos.
- **Parte da insatisfação é de processo, não de entrega:** pedidos divididos entre sellers e avaliações pedidas antes da entrega geram notas baixas que podem ser evitadas sem mexer na transportadora.
- **Os pagamentos revelam custo e fricção:** o boleto atrasa a jornada, o voucher cancela mais e o parcelamento sem juros transfere custo financeiro para a operação, principalmente onde o frete é caro.
- **Fidelização quase inexistente:** a recompra é baixa até entre os clientes mais satisfeitos — o tema da pergunta de negócio a seguir.

6. A pergunta de negócio

“Como a Olist pode transformar o crescimento das vendas em um negócio sustentável, aumentando a fidelização dos clientes e melhorando a experiência de compra?”

Por que esta pergunta

O crescimento de 2017 foi forte, mas em 2018 a receita parou de subir. Para um investidor, a questão deixa de ser “quanto a Olist vende” e passa a ser “quanto dessa venda se repete”. Um negócio que depende só de conquistar clientes novos a cada mês fica exposto ao custo de aquisição e a qualquer piora na experiência.

Como respondemos

Etapa	Pergunta de apoio	Análise
1	O crescimento é de qualidade?	Receita mensal de clientes novos x recorrentes
2	Como o cliente volta?	Tempo até a 2ª compra, valor do cliente e categoria da volta
3	A primeira experiência influencia a volta?	Recompra por prazo de entrega, atraso, nota e região
4	Onde há espaço para crescer?	Categorias com mais recompra e penetração por região (IBGE)
5	Quanto vale melhorar?	Simulação de receita em cenários de experiência e fidelização
6	O que fazer e como acompanhar?	Plano em quatro frentes e indicadores com metas

7. Resposta à pergunta

Em uma frase: a Olist cresceu conquistando clientes novos, não retendo os que já tem — e esse motor parou em 2018. Para crescer de forma sustentável, precisa primeiro entregar o que promete e, em seguida, criar motivos ativos para o cliente voltar, expandindo para novas regiões só depois de corrigir a experiência nelas.

7.1 O crescimento veio de clientes novos, e esse motor parou

Em 2018 a receita ficou em cerca de R$ 1,06 milhão por mês (variação média de −0,9% ao mês). Apenas 2,2% da receita do período veio de clientes recorrentes (2,9% em ago/2018). A Olist precisa conquistar cerca de 6 mil clientes novos por mês só para repetir a receita do mês anterior.

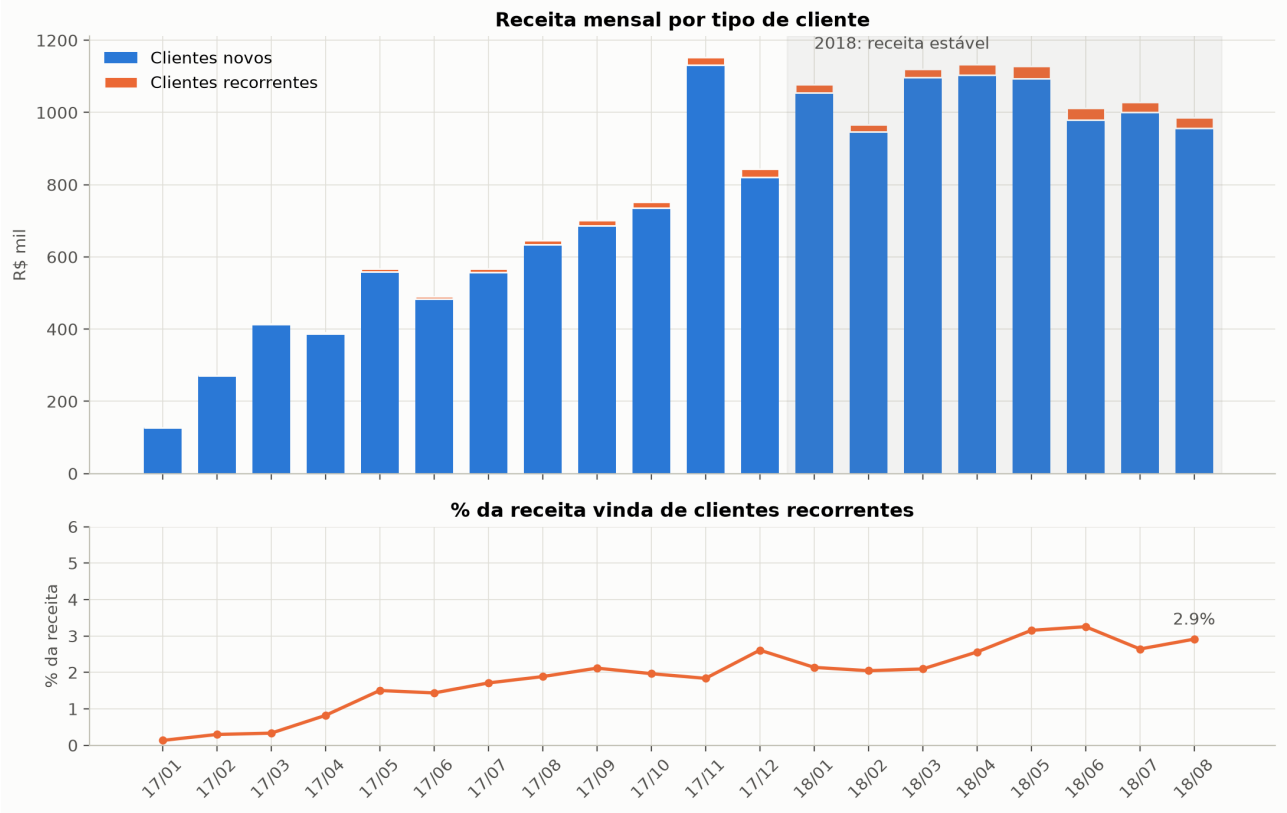


Figura 13 — Receita mensal por tipo de cliente e % da receita vinda de clientes recorrentes.

Perfil	Clientes	% clientes	Valor médio	% receita
Comprou uma vez	91.099	97,8%	R$ 161,69	95,8%
Voltou a comprar	**2.005**	**2,2%**	**R$ 320,92**	**4,2%**

O cliente que volta vale o dobro, mas leva em média 73 dias para voltar: 30% voltam em até 30 dias, 55% em até 90 e 76% em até 180. E 38% voltam na mesma categoria da primeira compra.

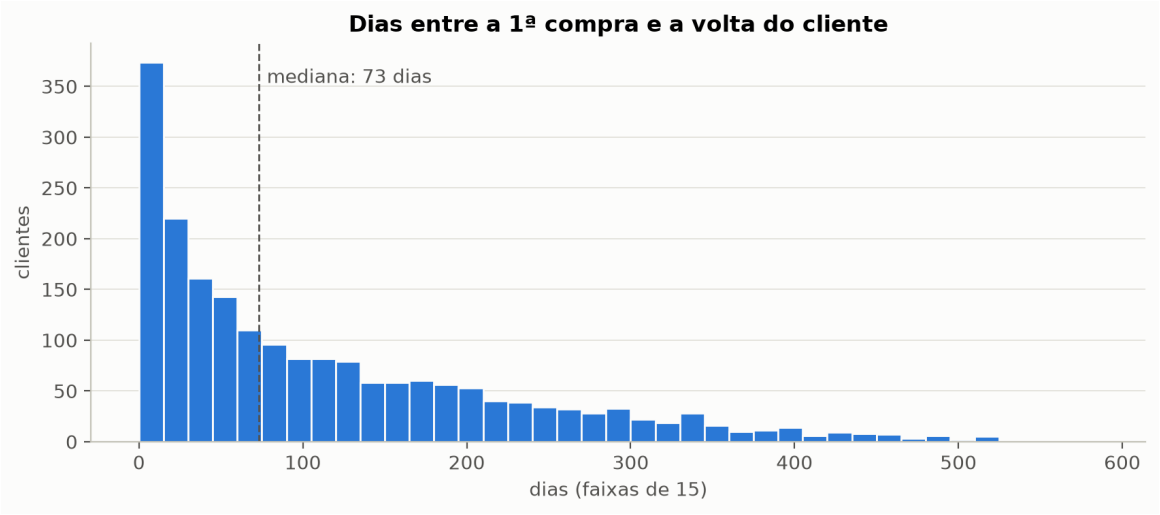


Figura 14 — Dias entre a primeira compra e a volta do cliente.

7.2 A experiência pesa na recompra, mas sozinha não fideliza

Uma primeira experiência ruim reduz a chance de voltar: entrega em mais de 30 dias (1,8% voltam, contra 3,3% até 5 dias), atraso (2,0% x 2,9%), nota 1-2 (cerca de 2,2% x 3,1% com nota 5) e Nordeste (2,0% x 3,1% no Sudeste). Mas mesmo a melhor experiência leva a uma recompra de apenas ~3%.

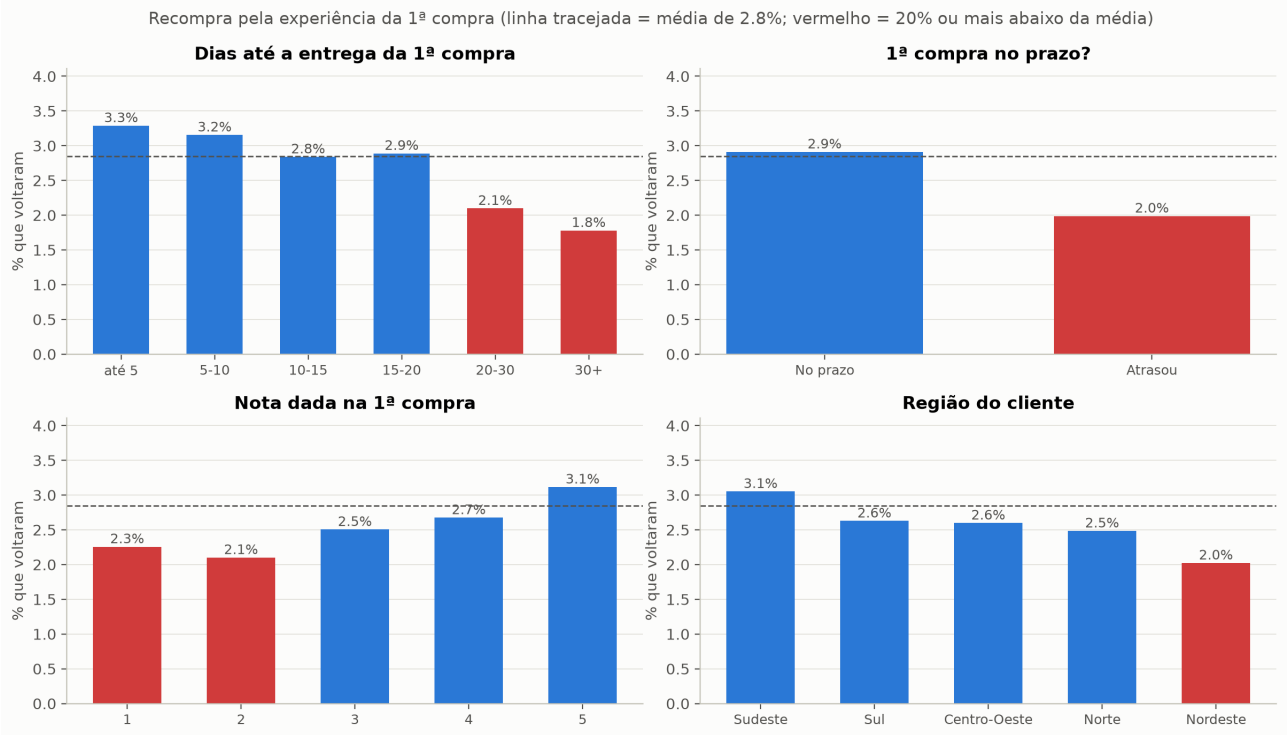


Figura 15 — Recompra pela experiência da 1ª compra (clientes com 1ª compra até fev/2018).

7.3 Onde há espaço: categorias e regiões

Categorias com vocação para recorrência: bolsas e acessórios (4,9%), pet shop (4,2%), móveis e decoração (3,7%), cama, mesa e banho (3,7%) e esporte e lazer (3,5%). São as candidatas naturais a campanhas de recompra.

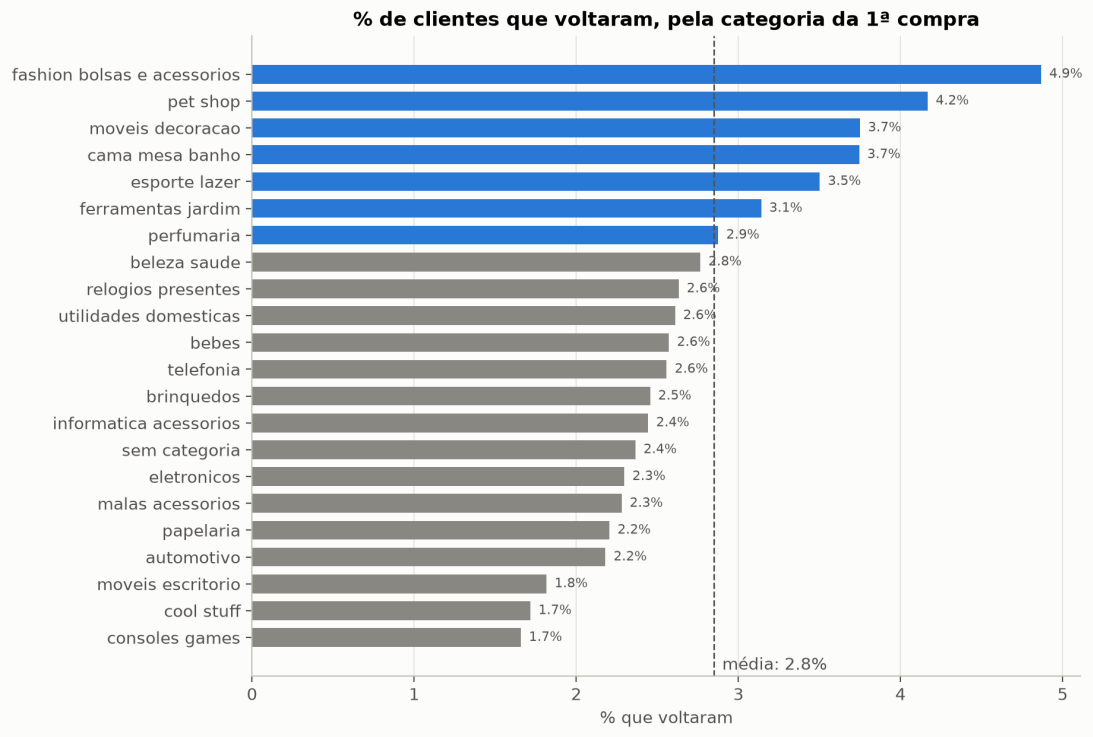


Figura 16 — % de clientes que voltaram, pela categoria da 1ª compra (categorias com 500+ clientes).

O Nordeste tem 27% da população e só 9% dos pedidos — 16 pedidos por 100 mil habitantes, contra 77 no Sudeste. Mas hoje a experiência ali é a pior: atraso de 12,8%, frete de 21,7% do preço e recompra de 2,0%. Acelerar a aquisição antes de corrigir a logística seria comprar clientes que não voltam.

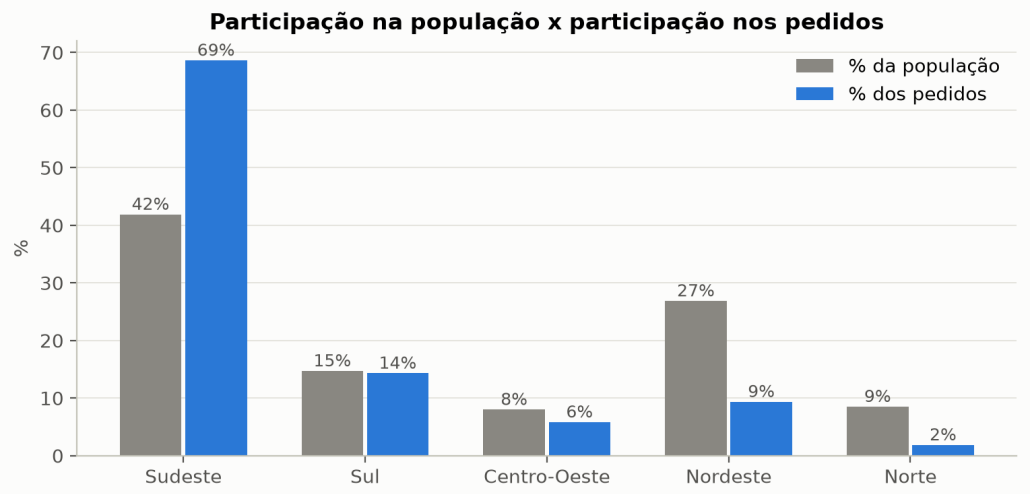


Figura 17 — Participação de cada região na população (IBGE) e nos pedidos.

Região	Pedidos / 100 mil hab.	% atraso	Frete / preço	Nota média	% recompra
Sudeste	77	6,1%	15,2%	4,18	3,1%
Sul	46	5,9%	17,7%	4,19	2,6%
Centro-Oeste	34	6,5%	17,6%	4,13	2,6%
Nordeste	**16**	**12,8%**	**21,7%**	**3,97**	**2,0%**
Norte	10	8,6%	22,7%	4,03	2,5%

7.4 Quanto vale melhorar

Simulação com os 71,7 mil clientes novos e a receita de R$ 11,90 milhões dos últimos 12 meses (set/2017 a ago/2018). Cada cliente que volta gera, em média, R$ 167 a mais. Receita extra = clientes novos × ganho na taxa de recompra × R$ 167.

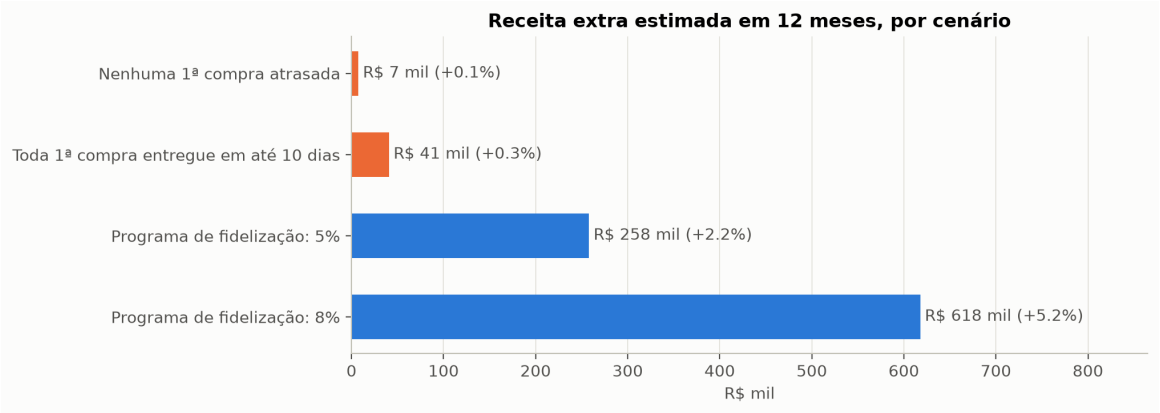


Figura 18 — Receita extra estimada em 12 meses, por cenário.

Cenário	Recompra	Receita extra em 12 meses	% da receita
Atual	2,85%	—	—
Nenhuma 1ª compra atrasada	2,91%	R$ 7,4 mil	+0,1%
Toda 1ª compra entregue em até 10 dias	3,19%	R$ 40,6 mil	+0,3%
Programa de fidelização: recompra de 5%	**5,00%**	**R$ 257,9 mil**	**+2,2%**
Programa de fidelização: recompra de 8%	**8,00%**	**R$ 617,7 mil**	**+5,2%**

Leitura: melhorar a entrega protege a nota, a reputação e a recompra que já existe, mas o ganho direto em recompra é pequeno. O grande potencial está em ações ativas de fidelização: cada ponto percentual a mais de recompra vale cerca de R$ 120 mil por ano na base atual. Os cenários de experiência supõem que a associação observada é causal e devem ser validados com testes.

7.5 O plano: quatro frentes

Frente	Ações principais	Evidência que motiva
1. Entregar o que promete 0–3 meses	Calibrar o prazo prometido por rota (UF do seller → UF do cliente); SLA de postagem para sellers e plano para os 31 sellers críticos; avisar ou consolidar pedidos com vários sellers; pedir a avaliação só após a entrega; contingência com transportadoras para picos.	Atraso derruba a nota de 4,29 para 2,27; 28% dos atrasos começam no seller; pedidos com vários sellers têm nota 2,86; 5,2% avaliam antes de receber.
2. Criar motivos para voltar 3–6 meses	Sequência de contatos com cupom entre 30 e 90 dias após a entrega; recomendação na mesma categoria e em complementares; foco em bolsas, pet, móveis, cama/mesa/banho e esporte; prioridade aos novos clientes de alto valor.	55% dos que voltam fazem isso em até 90 dias; 38% voltam na mesma categoria; quem pagou com voucher voltou mais (3,8% x 2,9%).
3. Crescer onde há espaço 6–12 meses	Atrair sellers locais no Nordeste; recalibrar prazos da região; só então acelerar a aquisição de clientes.	Nordeste: 27% da população, 9% dos pedidos, 12,8% de atraso; envios na mesma UF atrasam 4,5% (x 8,1%) com frete 43% menor.
4. Saúde financeira contínuo	Reduzir a dependência de aquisição; revisar o parcelamento sem juros acima de 6x; incentivar pagamento instantâneo no lugar do boleto; acompanhar indicadores por UF e seller.	1 p.p. de recompra vale ~R$ 120 mil/ano; parcelamento longo quase sem juros; boleto adiciona ~1 dia à entrega.

7.6 Indicadores para acompanhar

Pilar	Indicador	Atual	Meta sugerida
Fidelização	% da receita de clientes recorrentes	2,2%	5% em 12 meses
Fidelização	% de clientes que voltam (6+ meses)	2,8%	5% a 8%
Fidelização	Mediana de dias até a 2ª compra	73 dias	contato ativo entre 30 e 90 dias
Experiência	% de pedidos entregues com atraso (2018)	7,7%	abaixo de 5% em todas as UFs
Experiência	Mediana de dias até a entrega (2018)	9,5 dias	abaixo de 8 dias
Experiência	% de notas 1-2 (2018)	13,3%	abaixo de 10%
Experiência	% de pedidos postados fora do prazo pelo seller	8,9%	abaixo de 5%
Crescimento	Pedidos por 100 mil hab. no Nordeste	16	crescer após corrigir o atraso na região

8. Conclusão

A Olist provou que sabe gerar demanda: a receita mais que dobrou entre 2017 e 2018. O desafio agora é transformar esse volume em clientes que voltam. Os dados mostram que o negócio é sustentado quase só por primeiras compras (97,8% dos clientes compraram uma vez) e que a receita parou de crescer em 2018.

A análise das três frentes aponta a **logística como a raiz da insatisfação** — atraso, prazos desiguais entre regiões, sellers que postam fora do prazo e pedidos divididos entre sellers — e mostra que parte das notas baixas vem de falhas de processo que podem ser corrigidas rapidamente. Nos pagamentos, o boleto atrasa a jornada, o voucher cancela mais e o parcelamento sem juros pesa no custo.

A resposta à pergunta é uma sequência: **primeiro entregar o que promete**, para proteger a reputação e a base atual; **depois criar motivos ativos para o cliente voltar**, onde está o maior ganho financeiro; e **só então acelerar em regiões pouco atendidas**, como o Nordeste, já com a experiência corrigida.

Próximos passos

- Rodar um teste A/B de cupom pós-entrega (metade dos novos clientes) para medir o efeito real na recompra.
- Incluir dados de custo de aquisição, de marketing e de frete para calcular a margem de cada cenário.
- Obter a transportadora de cada pedido para investigar a crise de fev–mar/2018 e negociar SLAs por rota.
- Acompanhar mensalmente os indicadores da seção 7.6, por UF e por seller.

Limitações

- As comparações são descritivas: mostram associação, não causa comprovada.
- A recompra é observada em uma janela curta (6 a 20 meses) e a base não traz custos nem dados de conversão.
- A base não informa a transportadora, o motivo de cancelamento nem a data de entrega de cada item em pedidos com vários sellers.
- Os dados de ago/2018 favorecem entregas rápidas, porque só entram pedidos já entregues até o corte.

Reprodutibilidade

Todo o código está no repositório **github.com/reinaldosl/Tech-challenge-POSTECH**. A preparação fica em *notebooks/tratamento* e as análises deste relatório em *notebooks/analises/diagnostico-problemas-comportamento.ipynb*, que gera todos os números e gráficos apresentados. A documentação dos dados está em *docs/* (dicionário de dados e relatório de qualidade).